Plan

3. Nombres premiers
   3.1. Définition des nombres premiers
   3.2. Décomposition en facteurs premiers

3.1. Définition des nombres premiers

Définition 1.

Un **nombre premier** est un entier naturel supérieur ou égal à 2 dont les seuls diviseurs positifs sont lui même et l'entier 1.

Si $p \in \mathbb{N}$, on a donc:

$$p \text{ premier } \iff \begin{cases} p \geq 2 \\ \forall\, d \in \mathbb{N},\ [d \mid p \iff (d = 1 \text{ ou } d = p)] \end{cases}$$

Exemples :

Définition 2

Un entier naturel différent de 0 et de 1 et non premier est dit **composé**.

Remarque

0 et 1 ne sont ni des nombres premiers, ni des nombres composés.

Conséquence de la définition

Si a et p sont deux entiers relatifs, où p est premier (donc $p \geq 2$), alors:

$$p \nmid a \Leftrightarrow \text{pgcd}(a, p) = 1$$

Démonstration.

- On suppose que $p \nmid a$. On note $d = \text{pgcd}(a, p)$. Par définition, d divise p et $d \in \mathbb{N}$, donc
  On sait également que d divise a. Or , donc $d = 1$.
- On montre que $\text{pgcd}(a, p) = 1 \Longrightarrow p \nmid a$ en montrant sa contraposée:
  $$p \mid a \Longrightarrow \text{pgcd}(a, p) \neq 1.$$
  Supposons que $p \mid a$. Alors comme on a aussi , nécessairement $\leq \text{pgcd}(a, p)$. Puisque , $\text{pgcd}(a, p) \geq 2$ et ce pgcd ne peut être égal à 1. □

En particulier, si p et q sont deux nombres premiers, alors soit ils sont égaux, soit ils sont premiers entre eux.

Lemme d'Euclide

Soit p un nombre premier, et soit a, b deux entiers relatifs.
Si p divise le produit ab, alors p divise a ou p divise b.

Démonstration On procède par disjonction des cas :

- 1er cas : p divise a.
- 2ieme cas :

  On montre alors que p divise

  Comme et p est un nombre premier, $\text{pgcd}(a, p) =$

  Alors par le lemme de Gauss

Dans les deux cas, on obtient p divise a ou p divise b. □

Proposition

Si a_1, ... a_k sont des entiers relatifs tels que le nombre premier p divise le produit $a_1 a_2 ... a_k$, alors p divise un des a_i.

Démonstration.
Soit p un nombre premier.
Soit $\mathcal{P}(k)$ l'assertion dépendant d'un entier k suivante :

si p divise le produit de k nombres entiers relatifs, alors p divise l'un des facteurs.

On montre par récurrence sur k que l'assertion $\mathcal{P}(k)$ est vraie pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

<u>Initialisation</u> : $\mathcal{P}(1)$ est vraie : si p divise a_1, alors p divise a_1.

<u>Hérédité</u> : On suppose la propriété vérifiée au rang k pour un certain $k \geq 1$ et on montre la propriété au rang $k+1$.

On suppose que $a_1, \ldots, a_k, a_{k+1}$ sont des entiers relatifs tels que

$$p \mid a_1 \ldots a_k a_{k+1}.$$

On note $a = a_1 \ldots a_k$ et $b = a_{k+1}$. On a alors que $p \mid ab$.
Par le lemme d'Euclide, on a que $p \mid a$ ou $p \mid b$.

- Si p divise a, alors par définition de a, p divise un produit de k entiers. Par l'hypothèse de récurrence $\mathcal{P}(k)$, p divise l'un des a_i pour $i \in \{1, \ldots k\}$.
- Si p divise b, cela signifie par définition de b que p divise a_{k+1}.

Dans tous les cas, cela signifie que p divise l'un des a_i pour $i \in \{1, \ldots k+1\}$: l'assertion $\mathcal{P}(k+1)$ est démontrée.

En conclusion, par le principe de récurrence, $\mathcal{P}(k)$ est vraie pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ et la proposition est démontrée.

3.2. Décomposition en facteurs premiers

Théorème 1 (Décomposition en facteurs premiers)

Tout nombre entier naturel n non nul s'écrit comme un produit:

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r}$$

où chaque p_i est un nombre premier et chaque α_i un entier naturel non-nul. De plus, cette décomposition est unique.

Cette décomposition permet de donner la liste de tous les diviseurs positifs de n sous la forme $p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots p_r^{\beta_r}$ pour les β_i compris entre 0 et α_i.

Exemples :

$72 =$

$\mathcal{D}(72) =$

$84 =$

Et $\mathcal{D}(84) =$

Décomposition en facteurs premiers, pgcd et ppcm

On suppose que la décomposition en nombre premier des entiers naturels non nuls a et b soit

$$\begin{aligned} a &= p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r} \\ b &= p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots p_r^{\beta_r} \end{aligned}$$

avec α_i (et β_i) éventuellement nul si le nombre premier p_i n'intervient pas dans la décomposition de a (ou b). Alors

$$\begin{aligned} \text{pgcd}(a,b) &= p_1^{\min(\alpha_1,\beta_1)} p_2^{\min(\alpha_2,\beta_2)} \dots p_r^{\min(\alpha_r,\beta_r)} \\ \text{ppcm}(a,b) &= p_1^{\max(\alpha_1,\beta_1)} p_2^{\max(\alpha_2,\beta_2)} \dots p_r^{\max(\alpha_r,\beta_r)} \end{aligned}$$

Exemples :

$\text{pgcd}(72, 84) =$

$\text{ppcm}(72, 84) =$

Plan

4. Congruence
   4.1. Définition de la congruence modulo un entier
   4.2. Propriétés de la relation de congruence
   4.3. Élément inversible modulo n
   4.4. Exemple d'application : résolution des équations modulaires $ax \equiv c\ [n]$

4.1. Définition de la congruence modulo un entier

Définition

Soient a, $b \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$.
On dit que a et b sont **congrus modulo** n (ou que a est congru à b modulo n) si n divise $a - b$.
On écrit alors $a \equiv b\ [n]$ (ou $a \equiv b\ (n)$, ou encore $a \equiv b\ (\text{mod. } n)$).

Exemples
61 et 11 sont / ne sont pas congrus modulo 25.
61 et 11 sont / ne sont pas congrus modulo 4.

On écrit $a \not\equiv b\ [n]$ si a et b ne sont pas congrus modulo n.

Premières propriétés :

Soient a, $b \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$.

1. $a \equiv 0\ [n] \iff n|a$;
2. $a \equiv b\ [n] \iff -a \equiv -b\ [n]$;
3. Pour tout k_1, $k_2 \in \mathbb{Z}$, $a \equiv b\ [n] \iff a + k_1 n \equiv b + k_2 n\ [n]$.

Démonstration de 3.

On écrit $(a + k_1 n) - (b + k_2 n) = (a - b) + (k_1 - k_2)n$.

Or $(k_1 - k_2)n$ est un de n.

- Si $a \equiv b\ [n]$, alors n divise

  Donc n divise la somme

  ce qui montre que $a + k_1 n \equiv b + k_2 n\ [n]$.
- Si $a + k_1 n \equiv b + k_2 n\ [n]$, alors n divise

  Donc n divise la somme

c'est à dire que n divise ce qui signifie que $a \equiv b\ [n]$.

Exemple. Comme $61 \equiv 11\ [\quad]$, on a (pour $k_1 = 1$ et $k_2 = -2$)

Remarques :

Pour $a,\ b \in \mathbb{Z}$,

- $a \equiv b\ [0] \iff \quad ;$
- $a \equiv b\ [1]$ est toujours .

Proposition

Soit a et b deux entiers relatifs. Si n est un entier naturel non nul, $a \equiv b\ [n]$ est équivalent à ce que les divisions euclidiennes de a et b par n donnent le même reste r.

Exemples.

$86 = \qquad \times 25 + \qquad$ et $-39 = \qquad \times 25 + \qquad$ donc

Démonstration. On écrit les divisions euclidiennes de a et b par n : il existe deux couples d'entiers relatifs (q_a, r_a) et (q_b, r_b) tels que :

$a = nq_a + r_a$ avec

$b = nq_b + r_b$ avec

On peut alors écrire $r_a = a - nq_a$ et $r_b = b - nq_b$.

En appliquant la propriété 3. précédente pour $k_1 = \qquad$ et $k_2 = \qquad$, on a

$$a \equiv b\ [n] \iff$$

De plus, $r_a \equiv r_b\ [n] \iff n$ divise

Si on suppose que $r_a - r_b \neq 0$, on en déduit alors $\leq |r_a - r_b|$

Or par , $< r_a - r_b <$.

c'est à dire $|r_a - r_b| \leq$, il y a contradiction.

Par conséquent $r_a \equiv r_b\ [n] \iff r_a = r_b$.

L'équivalence est démontrée. □

Définition

Soit $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle **résidu modulo** n de a, l'unique entier $r \in [0, n-1]$ pour lequel $a \equiv r[n]$.

Si a, $b \in \mathbb{Z}$, on a donc:

$$a \equiv b\ [n] \iff a \text{ et } b \text{ ont même résidu modulo } n.$$

4.2. Propriétés de la relation de congruence

Proposition

Soit $n \in \mathbb{N}$. La congruence modulo n est une relation d'équivalence, ce qui signifie qu'elle vérifie les propriétés suivantes :

1. réfléxivité : $\forall\, a \in \mathbb{Z} \;\; a \equiv a\ [n]$;
2. symétrie : $\forall\, a, b \in \mathbb{Z} \;\; a \equiv b\ [n] \Rightarrow b \equiv a\ [n]$;
3. transitivité :
   $\forall\, a, b, c \in \mathbb{Z} \;\; (a \equiv b\ [n] \text{ et } b \equiv c\ [n]) \Longrightarrow a \equiv c\ [n]$.

Démonstration. Laissée en exercice.

La classe d'équivalence $\mathcal{C}_{[n]}(a)$ d'un élément $a \in \mathbb{Z}$ est par définition l'ensemble des b qui sont congrus à a modulo n.

$$\mathcal{C}_{[n]}(a) = \{b \in \mathbb{Z} \mid a \equiv b\ [n]\}$$

Selon les références, elle peut être notée $\dot{a}$ ou $\bar{a}$ pour un certain n fixé.

On peut montrer que

Remarque

La classe d'équivalence d'un élément $a \in \mathbb{Z}$ pour la relation de congruence modulo n est

$$\mathcal{C}_{[n]}(a) = \{a + nk, k \in \mathbb{Z}\} = a + n\mathbb{Z}.$$

Exemples.

$\mathcal{C}_{[4]}(11) =$

$\mathcal{C}_{[4]}(61) =$

L'ensemble des classes d'équivalence de la relation de congruence modulo n est noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Proposition

Soit $n \in \mathbb{N}$. La congruence modulo n est compatible avec l'addition et la multiplication dans le sens suivant: pour tout entiers a, b, a', $b' \in \mathbb{Z}$,

$$\left\{ \begin{array}{lcll} a & \equiv & b & [n] \\ a' & \equiv & b' & [n] \end{array} \right. \Longrightarrow \left\{ \begin{array}{lcll} a+a' & \equiv & b+b' & [n] \\ aa' & \equiv & bb' & [n] \end{array} \right.$$

Démonstration pour la somme. Soit a, b, a', $b' \in \mathbb{Z}$.

On suppose que $a \equiv b\,[n]$. Alors n divise

On suppose que $a' \equiv b'\,[n]$. Alors n divise

Donc n divise la somme

Or

Donc $a + a' \equiv b + b'\,[n]$. □

Exemple : Quel est le résidu modulo 5 de $18 + 25$?

Démonstration pour le produit. Soit a, b, a', $b' \in \mathbb{Z}$.

On suppose que $a \equiv b\,[n]$. Alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que

On suppose que $a' \equiv b'\,[n]$. Alors

Donc $aa' =$

Donc $aa' \equiv bb'\,[n]$. $\square$

Conséquences

Soit a, $b \in \mathbb{Z}$. Pour tout $c \in \mathbb{Z}$ et $k \in \mathbb{N}$:

$$\begin{array}{lll} a \equiv b \quad [n] & \Longrightarrow & ac \equiv bc \quad [n] \\ a \equiv b \quad [n] & \Longrightarrow & a^k \equiv b^k \quad [n] \end{array}$$

4.3. Élément inversible modulo n

Remarque. Si $a \in \mathbb{R}$, on dit que a est inversible s'il existe $\tilde{a} \in \mathbb{R}$ tel que $a\tilde{a} = 1$. Un tel $\tilde{a}$ existe si et seulement si $a \neq 0$ et dans ce cas, $\tilde{a}$ est unique : on le note a^{-1}. On imite cette définition pour la congruence mais les propriétés d'existence et d'unicité sont différentes :

Définition

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{Z}$. On dit que a *est inversible modulo* n s'il existe un entier $\tilde{a} \in \mathbb{Z}$ tel que:

$$a\tilde{a} \equiv 1 \ \ [n]$$

On dit alors que $\tilde{a}$ est un *inverse modulo* n *de* a.

Exemples : 1 et 2 sont inversibles modulo 9.

Proposition

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{Z}$. L'entier a est inversible modulo n si et seulement si a est premier avec n.

Démonstration. a est inversible modulo n si et seulement si :
$\exists\, \tilde{a} \in \mathbb{Z}, a\tilde{a} \equiv 1 \ \ [n]$

$\iff \exists\, \tilde{a} \in \mathbb{Z}, \exists\, k \in \mathbb{Z},$

$\iff \exists\, (\tilde{a}, k) \in \mathbb{Z}^2,$

$\iff \exists\, (u, v) \in \mathbb{Z}^2, au + nv = 1 \quad (*)$

Or par une conséquence du théorème de Bezout, $(*) \iff \text{pgcd}(a, n) = 1$.
La proposiiton est démontrée par suite d'équivalence. □

Exemples : Sont inversibles modulo 9 :

Ne sont pas inversibles modulo 9 :

4.3. Élément inversible modulo n

Calcul effectif d'un inverse modulo n :
Lorsque a et n sont premiers entre eux, par le théorème de Bachet-Bézout, il existe deux entiers u et v (que l'on peut par exemple calculer par l'algorithme d'Euclide étendu) tels que $au + nv = 1$.
L'entier u est alors un inverse modulo n de a.

De plus, les inverses modulo n de a sont exactement les entiers $u + nk$, avec $k \in \mathbb{Z}$, en d'autres termes, les éléments de $u + n\mathbb{Z}$. Ils ont tous le même résidu modulo n.

Exemple : Déterminer les inverses de 693 modulo 680.

4.4. Exemple d'application : résolution des équations modulaires $ax \equiv c\ [n]$

Soient $a \in \mathbb{Z}^*$, $c \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On veut résoudre une équation du type:

$$(E) \qquad ax \equiv c\ [n]$$

On note $\mathcal{S}_E$ l'ensemble des solutions de (E):

$$\mathcal{S}_E = \{x \in \mathbb{Z} \mid ax \equiv c\ [n]\}$$

Remarque. Pour une equation à coefficients réels : $ax = c$ avec $a, c \in \mathbb{R}$ et l'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

- Si $a = 0$ et $c \neq 0$, il n'y a pas de solution.
- Si $a = 0$ et $c = 0$: tout réel x est solution, on a une infinité de solutions.
- Si $a \neq 0$, alors a est inversible et on a une unique solution : $x = a^{-1}c$.

On cherche à imiter cette analyse pour les équations modulaires.

• **Cas où a est inversible modulo n :**

Dans ce cas, on détermine un inverse $\tilde{a}$ modulo n de a comme vu auparavant. On a alors:
$ax \equiv c\ [n] \Longrightarrow$

et

$$\mathcal{S}_E = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv \qquad [n]\} = \qquad + n\mathbb{Z}$$

Exercice : Résoudre $27x \equiv 3\ [46]$.

• **Cas général :** On essaie de se ramener au cas précédent.

$$(E) \quad ax \equiv c\ [n] \iff \exists\, k \in \mathbb{Z}, c - ax = kn$$

$$\iff$$

On voit alors que si d est un entier relatif qui divise à la fois a et n, alors

En particulier, si $\text{pgcd}(a, n) \nmid c$, il n'y a pas de solution.

Supposons $d = \text{pgcd}(a, n)$ divise c. On va voir qu'il existe une infinité de solutions.
Il existe a', c', $n' \in \mathbb{Z}$ tels que

$$a = da', c = dc' \text{ et } n = dn', \text{ avec } \text{pgcd}(a', n') = 1$$

et l'équation (E) est équivalente à :

$$(E) \iff \exists k \in \mathbb{Z}, ax + kn = c$$

$$\iff$$

Comme a et n sont non nuls par hypothèse, $d \neq 0$ et l'équation (E) est équivalente à

$$\begin{aligned} (E) \qquad ax \equiv c\ [n] \quad &\iff \quad \exists k \in \mathbb{Z}, a'x + kn' = c' \\ &\iff \quad \exists k \in \mathbb{Z}, a'x \equiv c'\ [n'] \end{aligned}$$

Résoudre (E) revient donc à résoudre:

$$(E')$$

et on a alors $\mathcal{S}_{E'} = \mathcal{S}_E$.
Or, pour (E'), on est dans le cas a' et n' sont premiers entre eux, autrement dit a' est modulo n'. On a donc

$$\mathcal{S}_E = \mathcal{S}_{E'} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv \qquad \} =$$

avec

Principe de la résolution de

$$(E) \qquad ax \equiv c\ [n]$$

avec $a \in \mathbb{Z}^*, c \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}^*$

- Si $\text{pgcd}(a, n) \nmid c$: alors il n'y a pas de solutions: $\mathcal{S}_E = \emptyset$.
- Si $\text{pgcd}(a, b) \mid c$: alors il existe une infinité de solutions. On écrit : $a = \text{pgcd}(a, n)a'$, $c = \text{pgcd}(a, n)c'$ et $n = \text{pgcd}(a, n)n'$.

  L'ensemble des solutions de (E) peut alors s'écrire :

  $$\mathcal{S}_E = \{\tilde{a}'c' + kn' \mid k \in \mathbb{Z}\} = \tilde{a}'c' + n'\mathbb{Z},$$

  où $\tilde{a}'$ est un inverse de a' modulo n'.

Remarque : Il y a $\text{pgcd}(a, n)$ solutions dans l'intervalle $[0, n-1]$.

Exercice : Résoudre $8x \equiv 4\ [18]$.

Lien avec les équations $ax + by = c$:

$$(E) \quad ax \equiv c\ [n] \iff \exists k \in \mathbb{Z}, c - ax = kn$$
$$\iff \exists k \in \mathbb{Z}, ax + kn = c$$

Pour $b = n$, x est solution de (E) si est seulement s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que (x, k) soit solution de $ax + by = c$.

Exemple : L'ensemble des solutions de $126x \equiv 14\ [35]$ sont

Retour à la motivation

Pour $A = 368367365$, $B = 456456456$, $C = 123123123$, on cherche à déterminer à moindre coût le reste modulo 11 de $D = AB - C^2$ c'est à dire le reste de la division euclidienne de D par 11 ainsi que le reste modulo 11 de 7^D.

Reste de la division de D par 11

On sait que si R est le reste de la division euclidienne de D par 11, alors $D \equiv R\ [11]$.
Réciproquement, si R est un entier tel que $0 \leq R < 11$ et $D \equiv R\ [11]$, alors nécessairement R est le reste de la division euclidienne de D par 11.
De plus,

$$\begin{aligned} A &= 33487942 \times 11 + 3 \\ B &= 41496041 \times 11 + 5 \\ C &= 11193011 \times 11 + 2 \end{aligned}$$

Retour à la motivation

Donc $A \equiv 3\ [11], B \equiv 5\ [11]$ et $C \equiv 2\ [11]$
Alors $D \equiv 3 \times 5 - 2^2\ [11]$.
Or $3 \times 5 - 2^2 = 15 - 4 = 11$ donc $D \equiv 0\ [11]$: le reste de la division euclidienne de D par 11 est 0.

Reste de la division de 7^D par 11

On peut calculer les premières puissances $n$ième de 7 modulo 11:

$$\begin{array}{lcl lcl}
7^0 & \equiv & 1\ [11] & & & \\
7^1 & \equiv & 7\ [11] & & & \\
7^2 & \equiv & 49\ [11] & \text{donc} & 7^2 & \equiv & 5\ [11] \\
7^3 & \equiv & 35\ [11] & \text{donc} & 7^3 & \equiv & 2\ [11] \\
7^4 & \equiv & 14\ [11] & \text{donc} & 7^4 & \equiv & 3\ [11] \\
7^5 & \equiv & 21\ [11] & \text{donc} & 7^5 & \equiv & 10\ [11] \\
7^6 & \equiv & 70\ [11] & \text{donc} & 7^6 & \equiv & 4\ [11] \\
7^7 & \equiv & 28\ [11] & \text{donc} & 7^7 & \equiv & 6\ [11]
\end{array}$$

Retour à la motivation

$$\begin{array}{rclcrcl} 7^8 & \equiv & 42\ [11] & \text{donc} & 7^8 & \equiv & 9\ [11] \\ 7^9 & \equiv & 63\ [11] & \text{donc} & 7^9 & \equiv & 8\ [11] \\ 7^{10} & \equiv & 56\ [11] & \text{donc} & 7^{10} & \equiv & 1\ [11] \\ 7^{11} & \equiv & 7\ [11] \ldots & & & & \end{array}$$

Et si $D = 10q + r$ avec $0 \leq r < 10$, alors

$$7^D = 7^{10q+r} = (7^{10})^q \times 7^r.$$

Or $7^{10} \equiv 1\ [11]$, donc $(7^{10})^q \equiv 1\ [11]$ et $7^D \equiv 7^r\ [11]$.

Ici, $A \equiv 5\ [10], B \equiv 6\ [10]$ et $C \equiv 3\ [10]$, donc $D \equiv 1\ [10]$ ce qui signifie que le reste dans la division euclidienne de D par 10 est $r = 1$.
Finalement, $7^D \equiv 7\ [11]$ avec $0 \leq 7 < 11$ donc le reste de la division euclidienne de 7^D par 11 est 7.